



O ECOSISTEMA SPRING

SPRING VS JAVA EE

ALTERNATIVA LEVE

O Spring surgiu como uma alternativa mais simples e leve ao Java EE, focando na produtividade do desenvolvedor.

INTEGRAÇÃO

Não é um concorrente direto; o Spring utiliza e integra diversas tecnologias do ecossistema Java EE internamente.

AGILIDADE

Independência de especificações rígidas permite que novos projetos sejam lançados e testados rapidamente pela comunidade.

COMUNIDADE

Forte apoio de desenvolvedores garante que projetos evoluam conforme a aceitação e necessidades reais do mercado.

O CORAÇÃO: SPRING FRAMEWORK

O Spring Framework é a base tecnológica para todos os outros projetos do ecossistema, permitindo focar na **regra de negócio**.



SPRING MVC

Framework para criação de aplicações web e serviços RESTful robustos.



SUORTE JDBC/JPA

Facilita a persistência de dados com abstrações poderosas e flexíveis.



INJEÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

A base de todo o ecossistema, garantindo baixo acoplamento e testabilidade.

INJEÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

O QUE É DI?

Um tipo de Inversão de Controle (IoC) onde o framework provê as instâncias que um objeto precisa para funcionar.

BENEFÍCIOS

Programação voltada para interfaces, garantindo baixo acoplamento, facilidade de testes e manutenção simplificada.

```
public class ServicoCliente {  
    @Autowired  
    private RepositorioCliente repo;  
    public void salvar() {  
        repo.salvar();  
    }  
}
```

O Spring gerencia automaticamente a criação e injeção da implementação correta.

ARQUITETURA WEB COM SPRING MVC



CONTROLLER

Intercepta a requisição HTTP, coordena o fluxo e decide qual Model e View utilizar.



MODEL

Contém as regras de negócio, cálculos, validações e acesso ao banco de dados.



VIEW

Responsável por renderizar os dados e transformar o resultado em HTML para o browser.

O Spring MVC garante uma clara separação de responsabilidades, facilitando a manutenção e promovendo o baixo acoplamento.

FLUXO DE PROCESSAMENTO

01

REQUISIÇÃO HTTP

O browser envia a requisição para o servidor, que é interceptada pelo controlador do framework.

02

CONTROLLER

O Spring MVC encaminha os dados para o Controller específico responsável por tratar a requisição.

03

MODEL

O Controller interage com o Model para executar regras de negócio, cálculos e acesso ao banco de dados.

SPRING DATA JPA

OBJETIVO

Simplificar o acesso a tecnologias de armazenamento de dados, sejam elas relacionais (MySQL, PostgreSQL) ou NoSQL (MongoDB, Redis).

PADRONIZAÇÃO

O Spring Data JPA padroniza o uso de funcionalidades comuns, reduzindo drasticamente o esforço de implementação.

REPOSITÓRIOS

Oferece implementações padrão para métodos comuns de persistência sem necessidade de escrever código.

```
public interface ConvidadoRepository
    extends JpaRepository<Convidado, Long> {
    // save, delete, findAll prontos!
}
```

SEGURANÇA ROBUSTA: SPRING SECURITY



AUTENTICAÇÃO

Suporte nativo para diversas fontes de identidade: Banco de Dados, LDAP, Memória e integrações customizadas (OAuth2, SAML).



AUTORIZAÇÃO

Controle flexível e granular de acesso a URLs, métodos de serviço e instâncias de objetos baseados em permissões.

A REVOLUÇÃO DO SPRING BOOT

CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA

O Spring Boot analisa o projeto e realiza a configuração automática (Auto-configuration) baseada no classpath, eliminando a necessidade de XMLs complexos.

FOCO NO NEGÓCIO

Permite que o desenvolvedor foque nas funcionalidades da aplicação com o mínimo de esforço de configuração inicial.

SEM GERAÇÃO DE CÓDIGO

Diferente de outros frameworks, o Spring Boot não gera código fonte; ele simplesmente automatiza a configuração em tempo de execução.

AGILIDADE E PRODUTIVIDADE: O MAIOR ACERTO DO ECOSSISTEMA SPRING.

AGILIDADE COM STARTERS

O QUE SÃO STARTERS?

São dependências que agrupam outras bibliotecas necessárias para uma funcionalidade específica, eliminando a necessidade de gerenciar versões manualmente.

EXEMPLO PRÁTICO

Ao adicionar o starter de JPA, o Spring Boot traz automaticamente o Hibernate, drivers e outras bibliotecas essenciais para o classpath.

```
<dependency>  
<groupId>org.springframework.boot</groupId>  
<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>  
</dependency>
```

FOCO TOTAL NA REGRA DE NEGÓCIO, NÃO NO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS.

Redução drástica da complexidade do arquivo **pom.xml** do Maven.

VISUALIZAÇÃO COM THYMELEAF

O QUE É?

Uma biblioteca Java para criação de templates XML/XHTML/HTML5 com forte integração ao Spring.

VANTAGEM

Permite criar "Natural Templates": o arquivo permanece um HTML válido que pode ser aberto no browser sem processamento.

```
<tr th:each="c : ${convidados}">
  <td th:text="${c.nome}"></td>
  <td th:text="${c.qtd}"></td>
</tr>
```

Atributos especiais processam dados Java e geram HTML puro para o cliente.

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO



APACHE MAVEN

Automação de tarefas e gerenciamento eficiente de dependências, garantindo que todas as bibliotecas necessárias estejam disponíveis.



SPRING TOOL SUITE

IDE baseada no Eclipse, otimizada com plugins específicos para o desenvolvimento ágil de aplicações Spring.



SPRING INITIALIZR

Ferramenta online (start.spring.io) para gerar a estrutura inicial do projeto com as dependências e versões corretas.
